Fecha Inicio: 28/sep/2026
Fecha Fin: 02/oct/2026
En esta semana vimos

- Conceptos como: electricidad, voltaje, corriente, resistencia,carga eléctrica.
- Reforzamos temas de notación científica y notación exponencial.
- Revisamos conductores, semiconductores y aislantes

La electricidad es un fenómeno que se produce por el movimiento de cargas eléctricas, en especial electrones.
El voltaje (V) es la fuerza que empuja a la corriente por un circuito, se mide con un voltímetro en paralelo.
La corriente (A) son los electrones que se mueven, se mide con un amperímetro en serie.
La resistencia (R) es la oposición al paso de corriente, se mide con un óhmetro fuera del circuito.
La carga eléctrica (Q) es una fuerza de atracción.

También revisamos fórmulas como:
I=Q/t
V= W/Q
G=1/R

Notación Científica: Sirve para representar valores muy grandes o muy pequeños en dos
partes, su porción de precisión debe tener un entero menor de 10.

$$m \cdot 10 \wedge n$$

m= la porción de precisión
n= el exponente de la potencia
El exponente indica cuanto se va a mover la coma, si es + se moverá a la derecha, si es negativa se
moverá a la izquierda. **Ejemplos**

360 en notación científica sería $3{,}6 \cdot 10 \wedge 2$
0.00272 en notación científica sería $2{,}72 \cdot 10\wedge -3$

Para sumar dos números en notación científica se debe tener los mismo exponentes en la potencia 10, ejemplo

$$3.6 \cdot 10\wedge 2 + 2.1 \cdot 10 \wedge 2 = 5.7 \cdot 10\wedge 2$$

Para multiplicar se multiplica la porción de precisión y se suma los exponentes, ejemplo

$$(3.6 \cdot 10 \text{ ^2 })^* (2.1 \cdot 10 \text{ ^2}) = 7.56 \cdot 10\text{^4}$$

Para dividir se divide la porción de precisión y se resta los exponentes, ejemplo

$$(6 \cdot 10 \text{ ^-3 })/ (5 \cdot 10 \text{ ^4}) = 1.2 \cdot 10\text{^-7}$$

Notación de Ingeniería: Es similar SOLO que el exponente debe ser múltiplo de 3. Y recibe prefijos específicos cada exponente.

EXPONENTE	PREFIJO	ABREVIATURA
12	Tera	T
9	Giga	G
6	Mega	M
3	kilo	k
-3	mili	m
-6	micro	µ
-9	nano	n
-12	pico	p

Conductores: Son los materiales que permiten el movimiento de electrones, esto sucede ya que en el último nivel de valencia se encuentran de 1 a 3 electrones que no están sujetos al núcleo de manera consistente por ende cuando se acercan a otro átomo saltan. Ejemplos: oro, cobre, aluminio, etc.

Semiconductores: Son materiales que son aislantes pero en ciertas condiciones pueden hacerse conductores, por ejemplo el silicio o el germanio. Generalmente tiene de 4 a 5 electrones en su último nivel de valencia.

Para crear estas condiciones se dopa al material de otras sustancias, existen dos tipos de dopaje
Tipo P : positivo
Tipos N : negativo
En el caso del silicio para que sea tipo P se lo dopa con Aluminio (Al) y para que sea tipo N con Fósforo (P)

Aislantes: Son los materiales que evitan el paso de corriente, esto se debe a que en su último nivel de valencia tienen de 5 a 8 electrones por ende están muy sujetos al núcleo. Por ejemplo: plástico, madera, caucho, etc.